

Statistiques : moyenne, médiane, étendue

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Comment calcule-t-on la moyenne d'une série de données ?

- A. On divise la somme des valeurs par le nombre de valeurs
- B. On prend la valeur centrale
- C. On soustrait le minimum du maximum
- D. On multiplie toutes les valeurs entre elles

2. Les notes 12, 15, 9, 14, 10 ont pour moyenne :

- A. 12
- B. 14
- C. 10
- D. 13

3. Dans un tableau d'effectifs, comment calcule-t-on la moyenne pondérée ?

- A. On multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total
- B. On additionne simplement toutes les valeurs
- C. On prend la valeur ayant le plus grand effectif
- D. On divise l'effectif total par le nombre de valeurs distinctes

4. 5 élèves ont 8, 10 ont 12, 10 ont 16 (25 élèves). Quelle est la moyenne pondérée ?

- A. 12,8
- B. 12
- C. 13,3
- D. 10,7

5. Qu'est-ce que la médiane d'une série ordonnée ?

- A. La valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif
- B. La plus grande valeur
- C. La moyenne des valeurs
- D. La valeur la plus fréquente

6. Pour la série ordonnée 9, 10, 12, 14, 15, quelle est la médiane ?

- A. 12
- B. 10
- C. 14
- D. 11

7. Pour la série ordonnée 8, 10, 12, 16, quelle est la médiane ?

- A. 11
- B. 10
- C. 12
- D. 9

8. Comment calcule-t-on l'étendue d'une série ?

- A. Valeur maximale moins valeur minimale
- B. Valeur maximale plus valeur minimale
- C. La moyenne des valeurs extrêmes
- D. Le nombre total de valeurs

9. Pour la série 9, 10, 12, 14, 15, quelle est l'étendue ?

- A. 6

Statistiques : moyenne, médiane, étendue

- B. 15
- C. 9
- D. 5

10. Que mesure principalement l'étendue d'une série ?

- A. La dispersion des données
- B. La valeur centrale
- C. La valeur la plus fréquente
- D. La somme des données

11. Deux séries ont la même moyenne mais des étendues très différentes. Que peut-on en conclure ?

- A. Les données sont plus ou moins dispersées malgré une moyenne identique
- B. Les deux séries sont identiques
- C. L'une des deux moyennes est fausse
- D. Les médianes sont nécessairement égales aussi

— Fin des exercices —

Statistiques : moyenne, médiane, étendue

Corrigé

1. Réponse : On divise la somme des valeurs par le nombre de valeurs

La moyenne est la somme des valeurs divisée par leur nombre.

2. Réponse : 12

$$(12+15+9+14+10)/5 = 60/5 = 12.$$

3. Réponse : On multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total

La moyenne pondérée tient compte du nombre de fois où chaque valeur apparaît.

4. Réponse : 12,8

$$(5 \times 8 + 10 \times 12 + 10 \times 16)/25 = 320/25 = 12,8.$$

5. Réponse : La valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif

La médiane sépare la série ordonnée en deux moitiés égales.

6. Réponse : 12

5 valeurs (impair) : la médiane est la 3^e valeur centrale, soit 12.

7. Réponse : 11

4 valeurs (pair) : médiane = $(10+12)/2 = 11$.

8. Réponse : Valeur maximale moins valeur minimale

L'étendue = maximum – minimum.

9. Réponse : 6

$$\text{Étendue} = 15 - 9 = 6.$$

10. Réponse : La dispersion des données

L'étendue donne une idée de la dispersion (l'écart) entre les valeurs extrêmes.

11. Réponse : Les données sont plus ou moins dispersées malgré une moyenne identique

Une étendue différente montre que la dispersion des données diffère, même à moyenne égale.